

Sección 4.2.6 Ejercicios

1. Considere los siguientes operadores: $A = A^\dagger$, hermitico, $K = -K^\dagger$, antihermitico; $U^{-1} = U^\dagger$ unitario, P y Q dos operadores genéricos. Pruebe las siguientes afirmaciones:

(a) En general:

I. $(P^\dagger)^{-1} = (P^{-1})^\dagger$

* $(P^\dagger)^{-1} (P^\dagger) = I$

$((P^\dagger)^{-1})^\dagger P = I$, pero también $PP^{-1} = I$

$\Rightarrow [(P^\dagger)^{-1}]^\dagger P = P^{-1}P$,

$P^\dagger (P^\dagger)^{-1} = P^\dagger (P^{-1})^\dagger$

II. $(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$

* $(PQ)(PQ)^{-1} = I$, si es cierto entonces

$PQ Q^{-1} P^{-1} = P I P^{-1} = PP^{-1} = I$

III. Si: $[P, Q] = 0$, entonces $PQ^{-1} = Q^{-1}P$

* $PQ - QP = 0 \Rightarrow PQ = QP$

$= Q^{-1} \underbrace{PQ Q^{-1}}_I = \underbrace{Q^{-1}Q}_I P Q^{-1} \Rightarrow Q^{-1}P = PQ^{-1}$

IV. $(e^P)^\dagger = e^{P^\dagger}$

* $(e^P)^\dagger = \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^P)^{(n)}(0) \frac{P^n}{n!} \right]^\dagger = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P^n}{n!} \right]^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(P^n)^\dagger}{n!}$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} e^{P^{(n)}}(0) \frac{(P^n)^\dagger}{n!} = e^{P^\dagger}$

V. $P e^Q P^{-1} = e^{PQP^{-1}}$

$P e^Q P^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} P e^Q P^{-1(n)} \frac{(PQP^{-1})^n}{n!}$

(b) Si A es hermitico entonces $\tilde{A} = U^{-1}AU$ también será un operador hermitico.

$$* A = A^\dagger$$

$$\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$$

$\Rightarrow \tilde{A} = U^{-1}AU$, dado que U es unitario,

$\tilde{A} = U^\dagger AU$, si damos la ecuación.

$$\tilde{A}^\dagger = (U^\dagger AU)^\dagger = U^\dagger (U^\dagger A)^\dagger = U^\dagger A^\dagger (U^\dagger)^\dagger = U^\dagger A^\dagger U$$

$$\Rightarrow \tilde{A}^\dagger = U^\dagger AU = \tilde{A}$$

(c) Si A es hermitico entonces e^{iA} es unitario.

$$(e^{iA})^\dagger = (e^{iA})^{-1}$$

$$\Rightarrow e^{-iA} = e^{(-1)iA} = (e^{iA})^{-1} = (e^{iA})^\dagger$$

(d) Si K es antihermitico entonces $\tilde{K} = U^{-1}KU$ es también lo será. En particular eso se cumple para $\tilde{K} = iA$. Es decir, podemos construir un operador antihermitico a partir de uno hermitico.

$$* K = -K^\dagger$$

$$\tilde{K} = U^\dagger KU = -U^\dagger K^\dagger U$$

$$\Rightarrow -\tilde{K}^\dagger = -(-U^\dagger K^\dagger U)^\dagger = U^\dagger (K^\dagger U^\dagger)^\dagger = U^\dagger KU = \tilde{K}$$

(e) Dados dos operadores A y B , hermiticos, su composición AB , será hermitica si y solo si A y B conmutan

$$* AB = (AB)^\dagger \Leftrightarrow [A, B] = 0$$

$$(1) AB = A^\dagger B^\dagger = (B^\dagger A^\dagger)^\dagger \Rightarrow AB = (AB)^\dagger$$

$$(2) [A, B] = AB - BA$$

$$AB = BA \Rightarrow (AB)^\dagger = (B^\dagger A^\dagger)^\dagger = A^\dagger B^\dagger = AB$$

(f) Si S es un operador real y antisimétrico y I el operador unidad, pruebe:

I. Los operadores $(I - S)$ y $(I + S)$ conmutan.

$$\star (I - S)(I + S) = (I + S)(I - S),$$

$$= II + IS - SI - SS = II - IS + SI - SS$$

$$\Rightarrow I - IS^T + S^T I - S^T S^T = I + IS^T - S^T I - S^T S^T$$

$$- S^T + S^T = + S^T - S^T$$

II. El operador $(I - S)(I + S)$ es simétrico, mientras que $(I - S)(I + S)^{-1}$ es ortogonal.

$$\star (I - S)(I + S) = [(I - S)(I + S)]^T$$

$$\Rightarrow (I + S)^T (I - S)^T = (I^T + S^T)(I^T - S^T) = (I - S)(I + S)$$

$$\star [(I - S)(I + S)^{-1}]^{-1} = [(I - S)(I + S)^{-1}]^T$$

$$= (I + S)(I - S)^{-1} = [(I + S)^{-1}]^T (I - S)^T$$

$$= [(I + S)^T]^{-1} (I^T - S^T) = [(I^T + S^T)]^{-1} (I + S)$$

$$= (I - S)^{-1} (I + S) = (I - S)(I - S)^{-1} (I + S)(I - S)^{-1}$$

$$= (I + S)(I - S)^{-1}$$

(g) Considere una matriz ortogonal de la forma

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \text{ encuentre la expresión para } S$$

que reproduce $R = (I - S)(I + S)^{-1}$

$$\Rightarrow R(I + S) = I - S = R + RS = I - S,$$

$$RS + S = I - R = (R + I)S = I - R$$

$$\Rightarrow S = (R + I)^{-1} (I - R).$$